

# REPORTE TÉCNICO: CHATBOT EDUCATIVO DE GOBERNANZA AMBIENTAL

**Asignatura:** Desarrollo Sustentable (ACD-0908)

**Institución:** Tecnológico Nacional de México, Campus Mazatlán

**Tecnologías:** Telegram Bot API, Make.com, Anthropic Claude API (Make AI Agent), RAG (Knowledge Base)

## 1. Resumen Ejecutivo

El presente informe documenta el diseño, desarrollo e implementación de un chatbot interactivo en Telegram enfocado en la enseñanza de la Gobernanza Ambiental y la Economía Circular. Utilizando un esquema de Generación Aumentada por Recuperación (RAG) mediante **Make AI Agent** y la API de Anthropic Claude, el sistema acota las respuestas del modelo a una base de conocimiento especializada de 6 documentos PDF. Esta estructura previene alucinaciones conceptuales, optimiza el cómputo y garantiza respuestas precisas y sintéticas para los estudiantes.

## 2. Planteamiento del Problema

El estudio de marcos normativos y políticas de sustentabilidad implica la lectura de extensa documentación técnica. Los asistentes de IA generativa de propósito general suelen ofrecer respuestas excesivamente amplias, imprecisas o descontextualizadas, incrementando además el consumo ineficiente de procesamiento en servidores remotos. Existía la necesidad de crear un canal directo, inmediato y acotado que resolviera dudas puntuales sin salirse de los contenidos del curso.

### 3. Arquitectura del Sistema

El sistema opera bajo una arquitectura orientada a eventos (*Event-Driven Architecture*) compuesta por tres capas integradas:

- **Capa de Captura y Salida (Telegram API):** Módulo `Watch Updates` para la recepción de mensajes en tiempo real y `Send a Text Message` or `Reply` para la entrega de respuestas.
- **Capa de Control (Middleware Filter):** Filtro estricto de validación (`Message: Text Exists`) que descarta archivos multimedia antes de invocar la IA.
- **Capa de Inferencia y Conocimiento (Make AI Agent + RAG):** Integración de Claude con 6 archivos PDF cargados en el módulo `Knowledge Base`.

### 4. Flujo de Datos

1. El usuario envía una consulta desde la aplicación de Telegram.
2. Make recibe la notificación vía Webhook mediante el módulo **Telegram Bot**.
3. El filtro evaluador verifica que la entrada sea exclusivamente texto.
4. **Make AI Agent** consulta la **Knowledge Base** restringida a los 6 PDFs de gobernanza ambiental.
5. El modelo genera una respuesta en español limitada a un máximo de 4 líneas (60-80 palabras).
6. El bot despacha la respuesta directa al ID de chat del usuario.

### 5. Evaluación de Impacto (Green IT)

La solución cumple con los lineamientos de eficiencia energética y sostenibilidad digital:

- **Ejecución Serverless:** Elimina la necesidad de servidores encendidos 24/7 en espera de solicitudes.
- **Filtrado Temprano:** Al detener ejecuciones que no contengan texto, se evita el consumo innecesario de tokens e infraestructura de inferencia.
- **Restricción de Tokens:** La limitación estricta de longitud en el *System Prompt* minimiza la huella de carbono asociada al procesamiento en los centros de datos.

## 6. Conclusiones

Se desplegó con éxito un asistente virtual funcional y alineado a los principios de Green IT. El proyecto demuestra cómo la combinación de arquitecturas *serverless* con técnicas RAG acotadas permite ofrecer herramientas educativas avanzadas, garantizando rigor académico y un uso responsable de los recursos de cómputo.